

와릭스필름코팅정5,20밀리그램(미쓰비시다나베파마코리아주식회사)

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	pitolisant hydrochloride 5mg, 20mg
제형 및 성상	흰색의 양면이 볼록한 원형 필름 코팅정
효능·효과	탈력발작을 동반하거나 동반하지 않는 성인의 기면증 수면장애 치료 경험이 있는 의사에 의해 치료가 시작되어야 한다. 1. 성인 이 약은 1일 1회 아침 식사와 함께 경구투여 한다. 피톨리산트염산염으로서 1일 최대 40mg의 용량을 초과하지 않는 범위에서, 개별 환자의 반응과 내약성을 고려하여 최저 유효량을 투여한다. - 1 주차 : 초회 용량으로 1일 1회 10mg (5mg 2정)을 투여한다. - 2 주차 : 1일 20mg으로 증량하거나, 1일 5mg으로 감량한다. - 3 주차 : 최대 투여용량인 1일 1회 40mg (20mg 2정)까지 증량할 수 있다. 의사의 평가와 환자의 반응에 따라 1일 5mg에서 40mg의 범위 내에서 언제든지 용량을 증감할 수 있다. 장기간 투여에 대한 유효성 자료는 제한적이므로, 치료의 지속적인 유효성은 의사가 정기적으로 평가한다(사용상 주의사항 '11. 전문가를 위한 정보'항 참조).
용법·용량	2. 고령자 고령자에서의 자료는 제한적이다. 신기능 및 간기능이 저하된 고령자의 경우에는 용량 감소가 필요할 수도 있다. 3. 신장애 환자 중등증에서 중증의 신장애 환자의 1일 최대 복용량은 20mg을 넘어서는 안 된다. 말기 신부전 환자에서의 사용은 권장되지 않는다(사용상 주의사항 '11. 전문가를 위한 정보'항 참조). 4. 간장애 환자 경증의 간장애 환자에 대한 용량 조절은 필요하지 않다. 중등증의 간장애 환자 (Child-Pugh B)는 치료 개시로부터 2주 후에 1일 최대 20mg의 용량을 초과하지 않는 범위에서 복용량을 증량할 수 있다(사용상 주의사항 '11. 전문가를 위한 정보'항 참조). 중증의 간장애 환자(Child-Pugh C)에서의 사용은 권장되지 않는다(사용상 주의사항 '1. 다음 환자에는 투여하지 말 것'항 참조).

	5. 소아 소아(만 18세 이하)에 대한 이 약의 안전성 및 유효성은 아직 확립되지 않았다. 6. CYP2D6 억제제 또는 CYP3A4 유도제와의 병용투여 강한 CYP2D6 억제제를 복용하는 환자에서는 피톨리산트염산염을 1일 1회 10mg으로 치료 개시하고, 7일 후부터 1일 최대 용량 20mg까지 증량한다. 이 약을 안정적으로 복용하던 환자가 강한 CYP2D6 억제제 병용투여를 시작하는 경우에는 피톨리산트염산염 복용량을 절반으로 감소시킨다(사용상 주의사항 '5. 상호작용'항 참조). 강한 CYP3A4 유도제를 이 약과 병용하는 경우, 피톨리산트 노출도가 50% 정도 감소하므로 CYP3A4 유도제 복용 개시 이후의 유효성 손실을 평가해야 한다. 이 약을 안정적으로 복용하던 환자에서는 7일에 걸쳐 원래 복용량의 2배로 증량하여 투여한다. CYP3A4의 병용투여를 중단하는 경우에는 피톨리산트염산염 복용량을 절반으로 감소시킨다(사용상 주의사항 '5. 상호작용'항 참조). 7. CYP2D6 느린 대사자(Poor metabolizers) CYP2D6 느린 대사자에서의 전신 노출은 CYP2D6 빠른 대사자와 비교 시 3배 정도까지 더 높았다. 복용량을 상향 조정할 때, 용량 증량은 이러한 노출도 증가를 고려해야 한다.
의약품 분류	119 기타의 중추신경용약, 전문의약품
품목허가일	2020년 12월 30일

(1) 대상 질환의 특성¹⁾

○ 기면증의 정의 및 증상

- 기면증은 깨어있는 상태를 유지하는 데 어려움이 있고, REM 수면을 제대로 조절하지 못하고, 야간수면장애를 특징으로 함.
- 기면증의 증상으로 심한 주간 졸음과 감정적인 자극에 의해 몸의 힘이 빠지는 탈력발작, 입면 환각 또는 각성 시 환각, 수면마비 등이 있으며 특히, 주간 졸음은 모든 기면증 환자에게 나타남.
- 기면증은 탈력발작이 있는 기면증(제1형 기면증)과 탈력발작이 없는 기면증(제2형 기면증)으로 구분됨.

○ 진단

- 기면증은 만성 졸음의 병력과 탈력발작 또는 기타 증상으로 가장 일반적으로 진단하는데, 탈력발작은 기면증 환자의 약 절반에서 발생하며 다른 장애에서는 거의 발생하지 않기 때문에 진단적으로 매우 도움이 됨.
- 기면증이 의심되는 경우, 다른 수면장애가 없는지 확인하기 위하여 야간 수면다원검사를 한 후 다음날 주간에 다중수면잠복기검사(Multiple Sleep Latency Test, MSLT)를 함.
- MSLT는 기상 2시간 후부터 시작하여 2시간 간격으로 5회의 낮잠을 자게 하여 수면잠복기와 REM수면의 여부를 검사하며, 평균 8분 미만으로 잠이 들며, 최소 2회 REM 수면 에피소드가 나타나면 기면증으로 진단함.

○ 약물치료

- 주간졸음에 대한 치료와 탈력발작에 대한 치료로 구분됨.
- 주간졸음의 경우 modafinil이 기존 중추신경 자극제에 비해 부작용이 적고 반감기가 길어 자주 사용되고, methylphenidate는 종종 효과적이지만 교감신경성 부작용, 불안 및 남용 가능성이 우려 될 수 있음.
- 탈력발작의 개선에는 주로 항우울제가 사용되며, venlafaxine, fluoxetine, clomipramine 등이 있음.

1) Harrison's Principles of Internal Medicine. 20e. 2018.

(2) 약제 특성

- 신청품은 “탈력발작을 동반하거나 동반하지 않는 성인의 기면증”에 허가 받은 약제로, histamine H3-수용체 길항제(antagonist)/역작용제(inverse agonist)임.
- histamine 자가수용체의 차단을 통해 각성과 관련된 뇌의 히스타민성 신경세포의 활동을 강화하고, 뇌에서 아세틸콜린, 노르아드레날린 및 도파민 분비를 증가시킴²⁾.
- 신청품은 기면병의 과도한 주간 졸림증과 탈력발작을 동시에 치료할 수 있는 약제임.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서³⁾⁴⁾⁵⁾에 기면증 치료제로 언급되어 있고, 임상진료지침⁶⁾에서 과도한 주간 졸림증과 탈력발작에 1차 치료로 권고되고 있음.
- European guideline and expert statements on the management of narcolepsy in adults and children(2021)

	Drug	EDS		Cataplexy		DNS		SP/HH	
		Rec	QoE	Rec	QoE	Rec	QoE	Rec	QoE
1	Modafinil	↑↑	⊕⊕⊕⊖	↓↓	⊕⊕⊕⊖		no data		no data
	Pitolisant	↑↑	⊕⊕⊕⊖	↑-	⊕⊕⊕⊖		no data	↑-	⊕⊕⊕⊖
	Sodium Oxybate	↑↑	⊕⊕⊕⊖	↑↑	⊕⊕⊕⊖	↑↑	⊕⊕⊕⊖	↑-	⊕⊕⊕⊖
	Solriamfetol	↑↑*	⊕⊕⊕⊖	↓↓	⊕⊕⊕⊖		no data		no data
2	Antidepressants			↑↑	⊕⊕⊕⊖		no data	↑-	⊕⊕⊕⊖
	Amphetamine derivates	↑-	⊕⊕⊕⊖	↓↓	⊕⊕⊕⊖		no data		no data
	Methylphenidate	↑-	⊕⊕⊕⊖	↓↓	no data		no data		no data
	Zolpidem/Zopiclone					↓- #	⊕⊕⊕⊖		no data

Order: 1. EU-approved medications (in alphabetic order); 2. EU-frequently used medications for narcolepsy; * needs further evaluation from clinical practice; # chronic use not recommended

FIGURE 1 Overview of recommendations and of quality of evidence (adults) (SP, sleep paralysis; HH, hypnagogic/hypnopompic hallucinations)

- 과도한 주간 졸림증의 치료로 modafinil, armodafinil, pitolisant, sodium oxybate, solriamfetol을 강하게 권고하고 있고 amphetamines, methylphenidate는 약하게 권고하고 있음.

2) European Public Assessment Report (EPAR) for pitolisant

3) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e. 2019.

4) Basic & Clinical Pharmacology, 14e. 2018.

5) Narcolepsy: A Clinical Guide, 2e, 2016.

6) European guideline and expert statements on the management of narcolepsy in adults and children. European Academy of Neurology and European Sleep Research Society 2021.

- 탈력발작의 치료로 sodium oxybate, SSRI/SSNI, 삼환계 항우울제를 강하게 권고하고 있고 pitolisant를 약하게 권고하고 있음.

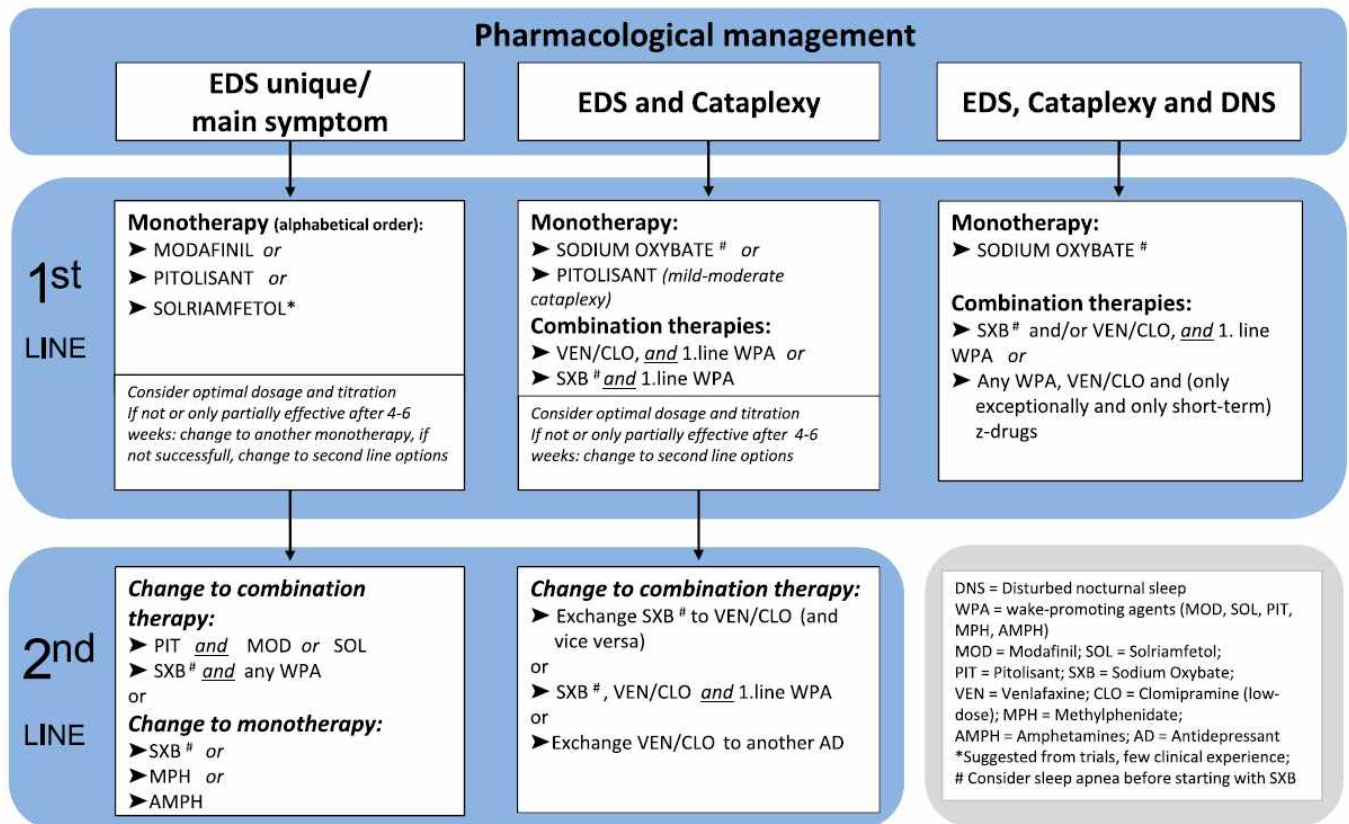


FIGURE 3 Clinical pathway for the management of narcolepsy (adults)

- 과도한 주간 졸림증 단독 치료에 1차 치료는 modafinil 또는 pitolisant 또는 solriamfetol이고, 2차 치료는 병용요법으로는 pitolisant + modafinil 또는 pitolisant + solriamfetol, sodium oxybate와 다른 주간 졸림증 약제가 있고, 단독요법으로 sodium oxybate, methylphenidate, amphetamines가 있음.
- 과도한 주간 졸림증과 탈력발작이 있는 환자에게 1차 치료는 sodium oxybate, pitolisant 단독요법과 병용요법으로 venlafaxine/clomipramine + modafinil/solriamfetol/pitolisant 또는 sodium oxybate + modafinil/solriamfetol/pitolisant가 있고 2차 치료는 sodium oxybate 대신에 venlafaxine/clomipramine으로 변경하거나 venlafaxine/clomipramine + modafinil/solriamfetol/pitolisant에 sodium oxybate 추가 또는 venlafaxine/clomipramine을 다른 항우울제로 변경하는 방법이 있음.

(4) 임상시험 결과

- [Harmony 1] 7) 18세 이상의 기면증 환자 95명을 대상으로 위약, modafinil, 신청품을 1:1:1 배정하여 8주⁸⁾ 동안 투여한 다기관, 무작위배정, 이중맹검, 3상 임상시험 결과,
 - 1차 평가지표인 Epworth 주간졸림증 척도(Epworth Sleepiness Scale, ESS⁹⁾) 점수 변화 차이는 위약 대비 신청품군이 -3.0(95% CI, -5.6~-0.4; p=0.024)로 우월하였고, modafinil 대비 신청품군이 0.12(95% CI, -2.5~2.7; p=0.250)로 신뢰구간의 상한치가 비열등성 인정한계인 2점을 벗어나 비열등성을 입증하지 못함.
 - 2차 평가지표인 MWT¹⁰⁾와 SART¹¹⁾에서 신청품군은 MWT에서 위약 대비 우월하였으나 modafinil군과 차이가 없었고, SART에서는 NO GO 에러 점수에서만 위약 대비 신청품군이 개선되었으나 GO 점수와 Total 점수에서 세 군이 유의한 차이는 없었음.
 - 안전성 평가 결과, 이상반응은 위약군 10명(33%), 신청품군에서 22명(71%), modafinil군에서 26명(79%)에게 발생했으며 신청품군에서 두통, 불면증, 복부불편, 오심 순으로 나타났고, 치료와 관련된 중증 이상반응은 신청품군 1건, modafinil군 5건이며 금단증상은 modafinil군에서만 3건 있었음.

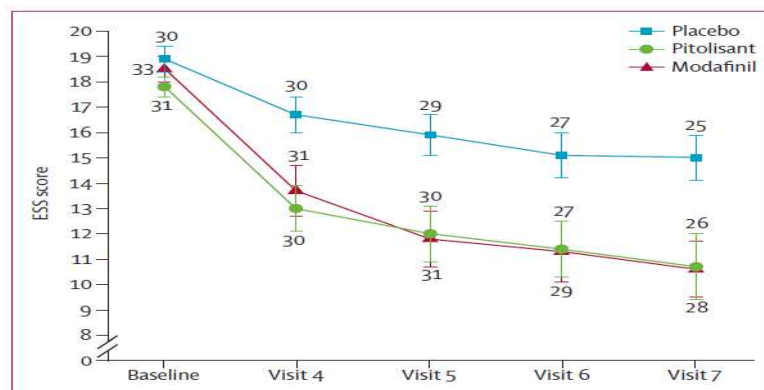


Figure 3: Changes in Epworth sleepiness scale (ESS) score
Data points are mean and error bars are SEM.

7) Dauvilliers Y et al. Pitolisant versus placebo or modafinil in patients with narcolepsy: a double-blind, randomised trial. Lancet Neurol. 2013 Nov;12(11):1068-75.

8) 3주간 용량적응(첫째주 저용량: pitolisant 10mg, modafinil 100mg, 둘째주 중간용량: pitolisant 20mg, modafinil 200mg, 셋째주 환자에 따라 pitolisant 10mg, 20mg, 또는 40mg을, modafinil 100mg, 200mg, 또는 400mg을 투여) 후 5주간 stable dose(10mg, 20mg, 40mg)로 투여

9) 8개 질문에 항목별 0~3점을 주어 합계로 0~24점까지 주게 되는데, 합계 점수가 10 이상이면 주간졸음을 의심할 수 있음.

10) 각성유지검사(maintenance of wakefulness test, MWT): 주간에 깨어있는 능력을 평가, 40분의 세션에서 깨어있는 시간을 측정함.

11) SART(sustained attention to response task): 지속적 주의력을 측정하는 검사방법으로 규칙에 따라 버튼을 누르며, 3가지 점수로 구성됨(버튼을 잘못 누른 횟수("NO GO"), 버튼 누르는 것을 놓친 횟수("GO"), 두 횟수의 합).

- [Harmony CTP]¹²⁾ 18세 이상의 탈력발작을 동반한 기면증 환자 105명을 대상으로 위약과 신청품을 1:1로 배정하여 7주¹³⁾ 동안 투여한 다기관, 무작위배정, 이중맹검, 3상 임상시험 결과,
 - 1차 평가지표인 baseline 대비 탈력발작 주간 발생률(weekly cataplexy rate, WCR) 차이는 위약군 38% 감소, 신청품군 75% 감소로 위약 대비 신청품군이 유의하게 감소하였음(rate ratio=0.51, 95% CI, 0.43~0.60; p<0.0001).
 - 2차 평가지표인 Epworth 주간졸림증 척도 점수 변화 차이는 위약 대비 신청품군이 -3.48(95% CI, -5.03~-1.92; p=0.0001)로 우월하였고 MWT 시간은 신청품군이 위약 대비 1.85배(95% CI, 1.24~2.74; p=0.003) 우월하게 개선하였음.
 - 안전성 평가 결과, 이상반응은 위약군 19명(35%), 신청품군 16명(31%)에게 발생했으며 치료와 관련된 이상반응은 신청품군에서 15명(28%) 있었으나 한 건(중증 오심)을 제외하고 모두 경증에서 중등증이었음.
- [Harmony III]¹⁴⁾ Epworth 주간졸림증 척도 12점 이상인 성인 기면증 환자 102명을 대상으로 신청품¹⁵⁾의 장기간 안전성 및 유효성을 평가하기 위한 open-label, 단일군, 12개월 임상시험 결과,
 - 66.7%의 환자가 12개월 치료를 마쳤고, 1차 평가지표인 안전성에서 이상반응은 전체 환자의 56.9%에게 발생했으며 두통(11.8%), 불면증(8.8%), 체중증가(7.8%), 불안(6.9%), 우울증상(4.9%), 오심(4.9%)로 나타남. 중대한 이상반응을 경험한 환자는 7명이나 1건(유산)을 제외하면 치료약과 관련은 없었음.
 - 유효성 평가에서 Epworth 주간졸림증 척도 점수는 치료를 마친 68명 환자에게서 -4.6 ± 0.59 감소하였고, 탈력발작이 있는 44명의 환자에서 탈력발작의 일일 발생 빈도는 76% 감소하였음.

12) Szakacs Z et al. Safety and efficacy of pitolisant on cataplexy in patients with narcolepsy: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Neurol 2017 Mar;16(3):200-07.

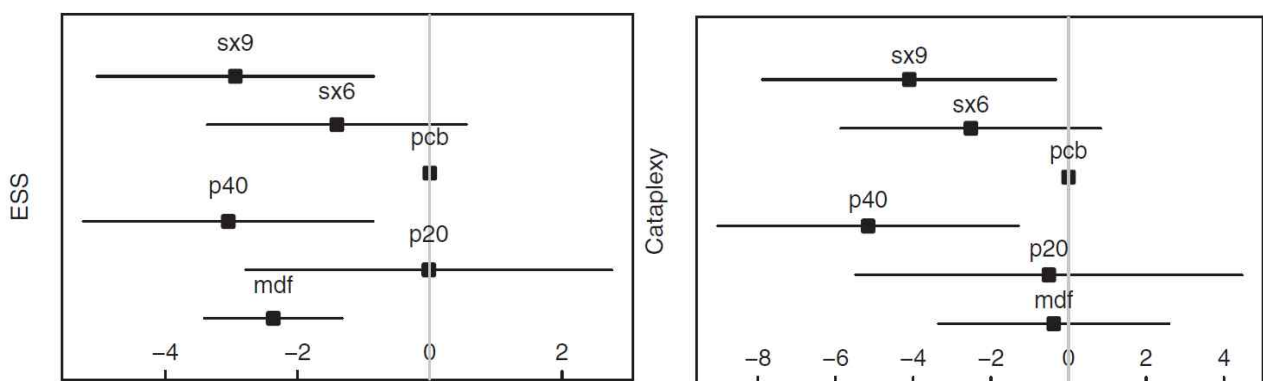
13) 3주간 용량적응(첫째주 저용량: pitolisant 5mg, 둘째주 중간용량: pitolisant 10mg, 셋째주: 환자에 따라 pitolisant 5mg, 10mg, 20mg 투여) 후 4주간 stable dose(5mg, 10mg, 20mg, 40mg)로 투여

14) Dauvilliers Y et al. Long-term use of pitolisant to treat patients with narcolepsy: Harmony III Study. SLEEPJ, 2019, 1-11

15) 신청품을 기준에 투여한 환자는 정해진 용량으로 계속 투여하고, 처음 접하는 환자는 이익/내약성에 따라 5~20mg을 투여하고, 한달 후에는 의료진 판단 하에 40mg까지 투여 가능함. 다른 중추신경 자극제와 탈력발작 치료제는 병용 가능하나 삼환계 항우울제의 병용은 금지됨.

○ [네트워크 메타분석]¹⁶⁾ 탈력발작을 동반하거나 동반하지 않은 성인 기면증 환자의 치료에 사용하는 약제의 안전성과 유효성을 평가하기 위해 시행한 네트워크 메타분석 결과¹⁷⁾,

- Epworth 주간졸림증 척도 점수는 위약 대비 신청품 up to 40mg, sodium oxybate 9g/d, modafinil 세 그룹만 유의한 차이를 보였으며, 세 그룹 간에는 통계적으로 유의하지 않았음.
- 주간 탈력발작 횟수 감소에서는 위약 대비 신청품 up to 40mg, sodium oxybate 9g/d에서만 유의한 감소가 있었음.



(5) 학회의견

- 관련 학회¹⁸⁾¹⁹⁾에서는 기면병의 과도한 주간 졸음 개선을 위해 기존에 널리 사용되는 모다피닐, 아르모다피닐과 비교할 때 신청품은 주간 졸음의 개선효과 뿐만 아니라 탈력발작 예방 치료도 같이 치료가 가능한 유일한 약제라는 의견을 제시함.

16) Lehert P, Falissard B. Multiple treatment comparison in narcolepsy: a network meta-analysis. Sleep. 2018;41(12):zsy185.

17) 14개의 문헌이 선택되었고, 비교 대상은 sodium oxybate 6g/d, 9g/d, modafinil 200-400mg/d, pitolisant up to 20mg/d, up to 40mg/d임.

18) 대한수면학회()

19) 대한수면연구학회()

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “탈력발작을 동반하거나 동반하지 않는 성인의 기면증”에 허가받은 약제로, 현재 신청품의 적응증과 관련하여 허가받은 modafinil, armodafinil 등이 등재되어 있으므로, 대체 가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

(7) 급여기준 검토결과

- 약제급여기준 소위원회(일자: 2021년 7월 30일)

구 분	세부인정기준 및 방법
[119] Pitolisant 경구제 (품명: 와릭스필름코팅정)	허가사항 범위 내에서 수면장애의 국제적 분류(International Classification of Sleep Disorders: ICSD) 또는 진단통계매뉴얼(DSM; Diagnostic and Statistical Manual) 및 국제질병분류(ICD; International Classification of Disease: G47.4)의 진단분류에 적합한 기면증으로 확진된 만 19세 이상의 성인 환자가 아래 중 한 가지 이상에 해당하는 경우 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 다중수면잠복기검사(MSLT)에서 평균 수면 잠복기가 8분 이하로 나타나고, 2회 이상의 수면 개시 렘수면(SOREMPs)이 나타남. 단, 전날 밤 실시한 수면다원검사(나629)에서 수면 개시 렘수면(SOREMPs)이 1회가 나타난 경우는 다중수면잠복기검사(MSLT)에서 1회여도 가능함 나. 뇌척수액(CSF) 하이포크레틴(hypocretin-1) 면역반응성 수치가 정상 수치의 1/3 이하 또는 110pg/mL 이하로 측정된 하이포크레틴결핍증

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 프랑스, 독일, 영국 약가집에 수재되어 있음.